



Proyecto Final de Curso

Introducción

El proyecto final de curso tiene como objetivo integrar los conocimientos de la disciplina presentados en la asignatura a través del desarrollo de un proyecto final de investigación que incluya la ejecución de experimentos. Su desarrollo implica investigación aplicada, aplicación de criterios, diseño, prototipado y pruebas empíricas. El trabajo puede ser individual o en grupos de dos estudiantes (máximo).

La propuesta del proyecto final de curso debe presentarse al equipo docente para su aprobación antes de comenzar el desarrollo. La misma se evaluará considerando los siguientes aspectos:

1. La pertinencia con los temas de la asignatura.
2. Los desafíos a resolver.
3. La aplicación de la solución a desarrollar o pregunta a responder.
4. La metodología para el abordaje.

En general, todo el proceso se puede dividir en las siguientes etapas:

1. Seleccionar un tema

Los temas posibles se deben debatir con el equipo docente a los efectos de poder dimensionar el problema y adecuarlo a los requerimientos de tiempo y complejidad de la asignatura. Para seleccionar el tema se puede ayudar con las siguientes preguntas:

1. ¿Qué problema/pregunta de investigación se intenta responder o qué funcionalidad se pretende implementar y evaluar?
2. ¿Existe un trabajo similar? ¿En qué se diferencia lo que se está proponiendo?
3. ¿Cuentan con los conocimientos suficientes o deben investigar algunos temas?
4. ¿Cómo van a evaluar los resultados? ¿Se encuentran disponibles los datos necesarios para la evaluación?

2. Revisar la bibliografía y trabajos relacionados

Durante la etapa de selección del tema se deberá revisar trabajos existentes y resultados disponibles. Esto último es importante ya que pueden existir soluciones basadas en un determinado enfoque pero no están abiertas a la comunidad académica. Se considera un aporte importante desarrollar y publicar una herramienta abierta o poner a disposición de



la comunidad los resultados obtenidos. De existir la solución, se puede pensar en extender tal trabajo con una función nueva o variar algunas condiciones de los experimentos. La idea no es duplicar sino complementar/mejorar (en algún aspecto) un trabajo previo.

3. Diseñar una propuesta

Se requiere que el equipo escriba una breve presentación de la propuesta en no más de dos páginas donde conste la idea general, objetivo, trabajos similares y metodología, junto con una línea de tiempo estimada de concreción del proyecto. La misma debe ser presentada al equipo docente para su aceptación y/o reformulación antes de comenzar a trabajar.

4. Trabajar en el proyecto

Para esta etapa se pueden utilizar herramientas de libre distribución (scripts, frameworks, toolkits, etc.) como parte de su solución, la cual también deberá ser libre a los efectos de poder compartir las ideas y los logros obtenidos. Se sugiere ir documentando cada etapa del proyecto y su avance para facilitar luego la escritura del informe final.

5. Escribir el informe final

El informe final debe abordarse como un artículo de investigación (*paper*¹). Debe considerar las mismas preguntas que se formularon en la propuesta pero con un nivel de profundidad mayor. El informe debe responder a la estructura y estilo clásico de un artículo de la disciplina (Por ejemplo: Introducción, Trabajos Relacionados, Metodología, Experimentos y Resultados, Conclusiones, Bibliografía).

En este documento se deben explicar los desafíos encontrados, las soluciones propuestas y las decisiones que se tomaron y los motivos que las apoyan, debidamente sustentadas por la bibliografía. No hay requerimiento inicial de longitud máxima, pero se sugiere que tenga entre 12 y 16 páginas (puede contener anexos).

Dado que uno de los objetivos de esta etapa es brindar una oportunidad para ejercitar la escritura de reportes de investigación, el equipo docente dará orientación en todas las cuestiones necesarias durante todo el proceso.

¹ Se sugiere que el artículo se escriba en Latex, usando una plantilla para Ciencias de la Computación. Puede usar OverLeaf para editar su documento: <http://www.overleaf.com/>



El artículo será corregido por el equipo docente y, de ser necesario, será devuelto para hacer modificaciones antes de su aprobación.

6. Presentar el trabajo finalizado

Una vez aprobado el artículo, se debe presentar el trabajo mediante un conjunto de diapositivas o un póster (en las fechas previstas). La misma es para el equipo docente, compañeros de clase e invitados y otros interesados que deseen presenciarla. La idea es poder mostrar y debatir el proyecto con otras personas y ejercitar las habilidades para las presentaciones públicas.

La presentación también es responsabilidad del equipo completo y tiene un tiempo máximo asignado de acuerdo a la naturaleza del proyecto. La estructura debe considerar objetivos del trabajo, grado de novedad del mismo, desafíos encontrados y soluciones implementadas, demostración del prototipo (si corresponde), resultados preliminares y, finalmente, ideas para nuevos trabajos o mejoras (trabajos futuros).
